INFORME EJECUTIVO DE SIMULACION

Caso Resguarda: Producir al Ritmo de la Demanda (2026-2027)

1. FICHA TECNICA DE LA CONFIGURACION EVALUADA

Estrategia:	Configuración Personalizada (CANAL)	**Escenario Demanda:**	CANAL
Lineas ensamble:	2 lineas (6 ops/linea)	**Turnos de trabajo:**	3 turnos (sabados: 0/mes)
Lote / Setup:	Q = 400 u | 10 min cambio	**Fecha Emision:**	02/11/2026 23:16

2. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs ANUALES)

DEMANDA TOTAL ANUAL	UNIDADES ATENDIDAS	NIVEL SERVICIO GLOBAL
42,870 u	42,419 u	98.9 %

VENTAS PERDIDAS	INVERSION CAPEX	VALOR ACTUAL NETO (VAN)
625 u	US$ 0	US$ 2,022,370

3. CONCLUSION Y RECOMENDACION PARA EL CONSEJO

HCC se enfrenta a un desafio de escala inminente: la demanda del buzon Resguarda en Black Friday (1.900 unidades/semana) triplica la capacidad actual de planta en un turno (537 u/semana). La evaluacion cuantitativa concluye que ordenar maquinaria fija (Linea 3 a $48.000) es ineficaz para el pico porque su plazo de 8 semanas la hace llegar despues de la temporada alta y genera riesgo de capacidad ociosa si el canal se satura en enero. Por el contrario, la Estrategia Agil Secuencial recomendada añade el 2.º turno en la semana 3 con horas extra los sabados en noviembre/diciembre: requiere $0 en inversion en activos fijos, alcanza un nivel de servicio superior al 95% en la temporada critica y preserva la opcion de ajustar o consolidar capacidad en la semana 13 sin costos hundidos.

DIAGNOSTICO DEL PROCESO Y BALANCE DE CAPACIDAD

Valores de Control del Sistema Actual (2 lineas, 6 operadores, 1 turno, 30% Pro):

INDICADOR DE PROCESO	DETALLE / ESTANDAR	VERIFICACION / PRO
Contenido de Trabajo (min/u)	Estandar: 39.87 min	Pro: 42.47 min
Tiempo Ciclo y Cuello Botella	8.0 min (Instalación puerta y arnés)	8.6 min (Cableado y montaje eléctrico)
Eficiencia del Balance	83.1 %	82.3 %
Tiempo Ciclo Medio con Mezcla	8.18 min/u	Efectivo c_bar + s/Q: 8.21 min/u
Capacidad Bruta Semanal	Linea: 274.2 u/sem	Planta (2 lineas): 548.4 u/sem
Unidades Buenas / Retrabajo	Buenas: 543.4 u/sem	A retrabajo: 20.2 u/sem
Ley de Little (WIP obs = 46 u)	Tasa: 7.31 u/hora	Tiempo de flujo: 6.29 horas
Takt Time en Black Friday (sem 8)	Linea: 2.37 min/u	Gap vs Ciclo Actual: -5,81 min
Costo Laboral y Margen	Costo MO/buena: US$ 11.02	Margen Contrib. Medio: US$ 78.20
Capacidad con 2.º Turno (sin rampa)	Planta: 1053.0 u/sem	Incremento capacidad: +92%

ANALISIS DE FALLAS EN PROPUESTAS ALTERNATIVAS

- El Error del Informe de Ingenieria (Julio Cabrera - 8 Operadores):

Cabrera promedio los tiempos de estacion (39,87 / 8 = 4,98 min ~ 5,0 min) y afirmo que la capacidad se duplicaria. Este es el clasico error de balance: la capacidad esta dictada por las estaciones mas lentas (L3 = 5,80 min en Estandar y L6 = 6,40 min en Pro). El ciclo medio efectivo resultante es de 6,18 min/u, lo que solo incrementa la capacidad un +35,6% (a 364 u/linea), quedando muy por debajo de las 1.900 unidades necesarias.

- Por que el Dispositivo para la Puerta (O5) aporta menos capacidad:

El dispositivo reduce E2 a 5,6 min y E3 a 6,0 min. Para la version Estandar mejora el ciclo a 7,0 min (E4). Sin embargo, para la version Pro el cuello de botella ya era E4 con 8,60 min, el cual permanece inalterado. Ademas, con un plazo de entrega de 10 semanas y costo de $22.000/linea, llega despues de Black Friday.

MATRIZ DE DECISION MULTICRITERIO Y VALOR ESPERADO

Comparacion de resultados economicos y operativos en los tres escenarios de demanda: Escenario Base (50%), Escenario Optimista (25%) y Escenario de Llenado de Canal (25%).

ESCENARIO	PROB.	DEMANDA	ATENDIDO	NIVEL SERV.	VAN (US$)
Escenario Base	50 %	60,720	60,094	99.0 %	US$ 3,277,958
Escenario Optimista	25 %	72,170	69,451	96.2 %	US$ 3,693,778
Llenado de Canal	25 %	42,870	42,419	98.9 %	US$ 2,022,370
				VALOR ESPERADO PONDERADO (VE):	**US$ 3,068,016**
				PEOR CASO (MAXIMIN / CANAL):	**US$ 2,022,370**

PUNTOS DE DECISION SECUENCIALES (HOJA DE RUTA RECOMENDADA)

Semana 0 (Hoy - 2 Oct): Aprobar el 2.º turno para ambas lineas. Iniciar contratacion de 12 personas ($0 CapEx).

Semana 3 (19 Oct): Puesta en marcha del 2.º turno. Acumular inventario de producto terminado hacia noviembre.

Semanas 5-9 (Pico Nov): Activar 2 sabados de horas extra por mes en el 1.º turno para cubrir las 1.900 u de Black Friday.

Semana 13 (28 Dic): Punto de Decision Critico: Evaluar ventas reales. Si se confirma canal, replegar 2.º turno sin costos hundidos. Si optimista, alquilar 200 m2 adicionales y evaluar Linea 3.

Semanas 33-34 (Mayo): Atender pico del Dia de las Madres con flexibilidad de turnos.

SIMULACION SEMANA A SEMANA (SEMANAS 1 A 52)

Cifras en unidades y US$ | Escenario: CANAL | Lote: 400 u

Sem	Fec	Dem	Cap.B	Prod	Aten	Inv.F	Bcklog	V.Perd	NS%	Costo MO	Margen	Flujo Desc
1	05/10	700	1,504	700	700	300	0	0	100%	17,661	32,116	32,046
2	12/10	800	1,504	800	800	300	0	0	100%	17,661	39,868	39,695
3	19/10	950	1,504	950	950	300	0	0	100%	17,661	51,496	51,160
4	26/10	1,050	1,504	1,050	1,050	300	0	0	100%	17,661	59,248	58,734
5	02/11	1,150	1,504	1,150	1,150	300	0	0	100%	17,661	67,000	66,274
6	09/11	1,300	1,504	1,300	1,300	300	0	0	100%	17,661	78,628	77,606
7	16/11	1,550	1,504	1,490	1,550	240	0	0	100%	17,661	101,816	100,274
8	23/11	1,900	1,504	1,490	1,729	0	85	85	91%	17,661	126,786	117,196
9	30/11	1,750	1,504	1,490	1,490	0	173	173	85%	17,661	92,897	76,143
10	07/12	1,700	1,504	1,490	1,490	0	192	364	88%	17,661	92,841	59,387
11	14/12	1,300	1,504	1,490	1,490	0	1	1	115%	17,661	93,413	91,115
12	21/12	1,000	1,504	1,001	1,001	0	0	1	100%	17,661	55,535	54,017
13	28/12	650	1,504	650	650	0	0	0	100%	17,661	28,327	27,536
14	04/01	650	1,504	650	650	0	0	0	100%	17,661	28,327	27,476
15	11/01	650	1,504	650	650	0	0	0	100%	17,661	28,327	27,416
16	18/01	660	1,504	660	660	0	0	0	100%	17,661	29,102	28,105
17	25/01	660	1,504	660	660	0	0	0	100%	17,661	29,102	28,044
18	01/02	660	1,504	660	660	0	0	0	100%	17,661	29,102	27,983
19	08/02	660	1,504	660	660	0	0	0	100%	17,661	29,102	27,922
20	15/02	660	1,504	660	660	0	0	0	100%	17,661	29,102	27,861
21	22/02	670	1,504	670	670	0	0	0	100%	17,661	29,877	28,541
22	01/03	670	1,504	670	670	0	0	0	100%	17,661	29,877	28,479
23	08/03	670	1,504	670	670	0	0	0	100%	17,661	29,877	28,417
24	15/03	670	1,504	670	670	0	0	0	100%	17,661	29,877	28,355
25	22/03	670	1,504	670	670	0	0	0	100%	17,661	29,877	28,293
26	29/03	680	1,504	680	680	0	0	0	100%	17,661	30,652	28,964
27	05/04	680	1,498	680	680	0	0	0	100%	17,661	31,468	29,670
28	12/04	680	1,498	680	680	0	0	0	100%	17,661	31,468	29,606
29	19/04	680	1,498	680	680	0	0	0	100%	17,661	31,468	29,541
30	26/04	680	1,498	680	680	0	0	0	100%	17,661	31,468	29,477
31	03/05	690	1,498	690	690	0	0	0	100%	17,661	32,256	30,148
32	10/05	690	1,498	690	690	0	0	0	100%	17,661	32,256	30,083
33	17/05	760	1,498	760	760	0	0	0	100%	17,661	37,766	35,145
34	24/05	760	1,498	760	760	0	0	0	100%	17,661	37,766	35,069
35	31/05	690	1,498	690	690	0	0	0	100%	17,661	32,256	29,887
36	07/06	700	1,498	700	700	0	0	0	100%	17,661	33,043	30,549
37	14/06	700	1,498	700	700	0	0	0	100%	17,661	33,043	30,483
38	21/06	700	1,498	700	700	0	0	0	100%	17,661	33,043	30,417
39	28/06	700	1,498	700	700	0	0	0	100%	17,661	33,043	30,350
40	05/07	700	1,498	700	700	0	0	0	100%	17,661	33,043	30,284
41	12/07	710	1,498	710	710	0	0	0	100%	17,661	33,830	30,938
42	19/07	710	1,498	710	710	0	0	0	100%	17,661	33,830	30,871
43	26/07	710	1,498	710	710	0	0	0	100%	17,661	33,830	30,804
44	02/08	710	1,498	710	710	0	0	0	100%	17,661	33,830	30,737
45	09/08	720	1,498	720	720	0	0	0	100%	17,661	34,617	31,383
46	16/08	720	1,498	720	720	0	0	0	100%	17,661	34,617	31,315
47	23/08	720	1,498	720	720	0	0	0	100%	17,661	34,617	31,247
48	30/08	720	1,498	720	720	0	0	0	100%	17,661	34,617	31,179
49	06/09	720	1,498	720	720	0	0	0	100%	17,661	34,617	31,111
50	13/09	730	1,498	730	730	0	0	0	100%	17,661	35,404	31,749
51	20/09	730	1,498	730	730	0	0	0	100%	17,661	35,404	31,680
52	27/09	730	1,498	730	730	0	0	0	100%	17,661	35,404	31,611
TOTAL ANUAL		**42,870**	**-**	**42,119**	**42,419**	**-**	**-**	**625**	**98.9%**	**918,379**	**2,180,181**	**2,022,370**